

Акименко Иван Васильевич

Начинающий C++ разработчик / multimedia, tools, systems

Санкт-Петербург
vlakimenko2004@mail.ru
Telegram: @nuda9a
+7 922 402-56-40
github.com/NUDA9A

Профиль

Студент ИТМО, ориентируюсь на задачи C++ разработки, системного и мультимедийного ПО, инструментов разработки и real-time pipeline. Основной проект - MVP receive-части OBS-плагина для приема video/audio потоков по SMPTE ST 2110 с двумя backend-ами приема.

Ключевые навыки

C++ / systems	C++17/20/23, STL, RAII, модульная архитектура, CMake, Linux
Media / networking	RTP/UDP, SDP, SMPTE ST 2110, OBS API, NDI Discovery, Intel MTL, shared memory
Инструменты	Git, Linux VM-стенды, базовая диагностика сетевых сценариев, Python
Computer Science	алгоритмы, ОС, сети, LLVM basics, ANTLR, PyTorch basics

Проекты

ST2110-OBS-PLUGIN - OBS-плагин для приема ST 2110 video/audio

C++, CMake, Linux, OBS API, Intel Media Transport Library, NDI SDK, RTP/UDP, SDP, shared memory

- Реализовал MVP receive-части плагина: discovery источников, получение и разбор SDP, построение конфигурации приема, запуск receive pipeline и передачу восстановленных video/audio данных в OBS.
- Реализовал два backend-а приема: собственный Socket backend и MTL backend через проху + отдельные worker-процессы; передача данных из worker-а в OBS-процесс выполнена через shared memory.
- В Socket backend-е реализованы RTP parsing, обработка ST 2110-пакетов, reorder buffer, реконструкция media units и обработка dropped/late/out-of-order сценариев на уровне MVP.
- Проект протестирован на стенде из 3 VM send-hub-receive: подтвержден прием 360p30 video, audio и совместный video/audio режим через оба backend-а.

GitHub: github.com/NUDA9A/ST2110-OBS-PLUGIN

LLVM FrontEnd - учебный компиляторный проект

C++, LLVM, frontend/parser/IR generation

- Реализовал frontend-компоненты в рамках курса по LLVM: разбор языка и интеграция с LLVM-инфраструктурой.
- Проект использовался для изучения структуры компилятора, IR и compiler toolchain.

GitHub: github.com/NUDA9A/LLVM_Akimenko_Ivan/tree/main/Frontend

Образование

ИТМО, ФИТИП	Прикладная математика и информатика / компьютерные технологии, 2023-2027. Завершил 3 курс.
Курсы	Advanced C++; C++ ШАД; компиляторы и LLVM от Huawei; сети; ОС; алгоритмы; Data Analysis; ML/DL; методы оптимизации.